2. டெக்ஸ்டிரின் : இவ்வகை கார்போஹைட்ரேட்டுகள் இயற்கையில் காணப்படுவதில்லை. ஸ்டார்ச்சை அமிலங்கள் அல்லது அமைலேஸ் மூலம் பகுதி நீராற்பகுத்தலுக்கு உட்படுத்துவதனால் இவ்வகை கூட்டுச்சர்க்கரைகள் பெறப்படுகின்றன. இவை அதிக எண்ணிக்கை குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்படுகிறது.

3. கிளைகோஜென்: இவை ஸ்டார்ச்சில் உள்ள கிளைகளின் அமைப்பை விட அதிகமான கிளைகளைக் கொண்ட குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெரிய சங்கிலி அமைப்பாகும். மனிதன் மற்றும் விலங்குகளில் சேமிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டு அமைப்பு. இது சுமார் 5000–10000 எண்ணிக்கையிலான குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட சுருக்கம் ஆகும். உடலுக்கு சக்தி தேவைப்படும் பொழுது கிளைக்கோஜன்கள் குளுக்கோஸ்களாக மாற்றப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9. 3 கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வேலைகள்:

உடலில் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வேலைகள் பின்வருமாறு:

1. சக்தி:உடலுக்குத் தேவையான சக்தியை வழங்கக்கூடிய ஆதாரமாக விளங்குவது கார்போஹைட்ரேட்டின் முதன்மையான பணியாகும். கார்போஹைட்ரேட்டின் ஆதாரம் எவ்வகையாக இருந்தாலும் 1 கிராமில் 4 கிலோ கலோரி சக்தி கிடைக்கிறது. இவை விரைவாக சக்தி வழங்கும் விலை மலிவான ஆதாரமாகும். உடலில் உள்ள அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கிளைகோஜனாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது. தேவைப்படும் பொழுது குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு சக்தியைத் தருகின்றன.

2. புரதப் பயன்பாட்டை சிக்கனமாக்கும் செயல்:கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செயல் புரதப் பயன்பாட்டை சிக்கனமாக்குகிறது. தேவையான அளவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உணவில் இல்லாவிடில் புரதம் குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு உடலின் சக்தி தேவைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. புரதம் உடலின் திசுக்கள் உருவாக்குவதற்கும், திசுக்களை சீர் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது, கார்போஹைட்ரேட்டுகளை தேவையான அளவுக்கு உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் புரத பயன்பாட்டினை குறைக்க முடியும். இதனை கார்போஹைட்ரேட்டின் புரதச் சிக்கன செயல்பாடு எனலாம்.

3. கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றம்:உணவில் சரியான அளவு கார்போஹைட்ரேட்டு இருப்பதன்மூலம் வளர்சிதைமாற்றத்துக்குள்ளாகும் கொழுப்பின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இதனால் கீட்டோன் உருவாக்கம் மற்றும் நீக்கப்படும் விகிதத்தை (ketone – வளர்சிதை மாற்றத்தில் விளையும் பொருட்கள்) பாதிக்கிறது. தேவையான அளவு கார்போஹைட்ரேட்டு உணவில் இல்லாவிடில் அதிக அளவு கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றமடைந்து கீட்டோன் அளவு அதிகமாவதால் கீடோஸிஸ் அல்லது அஸிடோஸிஸ் எனும் உடல்கோளாறு உருவாகலாம். இதன்மூலம் கீட்டோன் உடலில் உருவாவதைத் தடுக்கும் ஆற்றல் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு உள்ளதை அறியலாம்.

4. உடலின் வேதிப்பொருட்களை தொகுத்தல்:கார்போஹைட்ரேட்டுகள், உடலில் இன்றியமையாதன அல்லாத அமினோ அமிலங்கள், கிளைகோ புரோட்டீன்கள் (எதிர் உயிரிகளாகச் செயல்படும் தன்மையுடைய) மற்றும் கிளைகோலிபிட்ஸ் (செல்லின் சவ்வுகளை உருவாக்குபவை, குறிப்பாக மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களின் திசுக்கள், செல்கள்) போன்றவற்றை இணைக்க உதவி புரிகின்றன. குடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் வளர்வதற்கு லாக்டோஸ்

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 144 22-01-2020 11:40:50